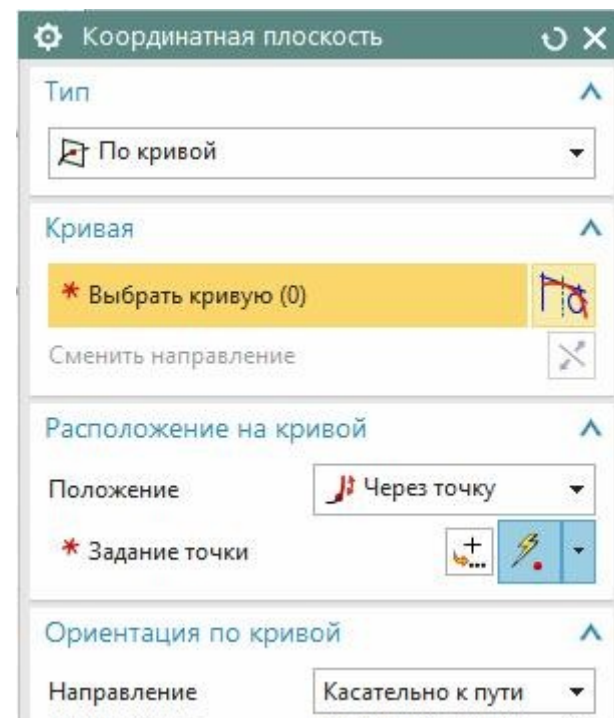
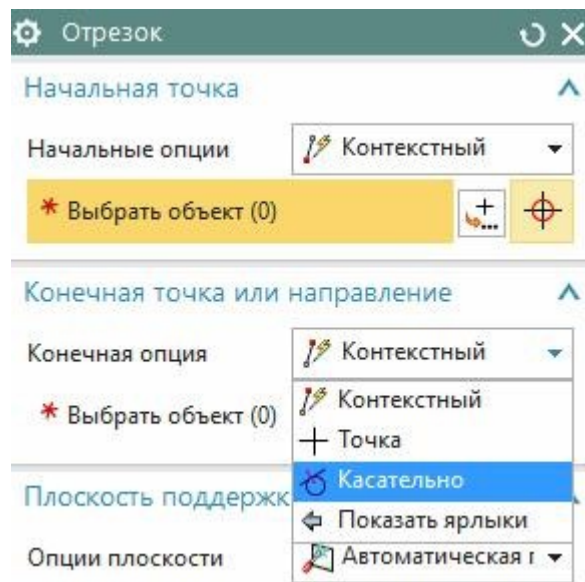
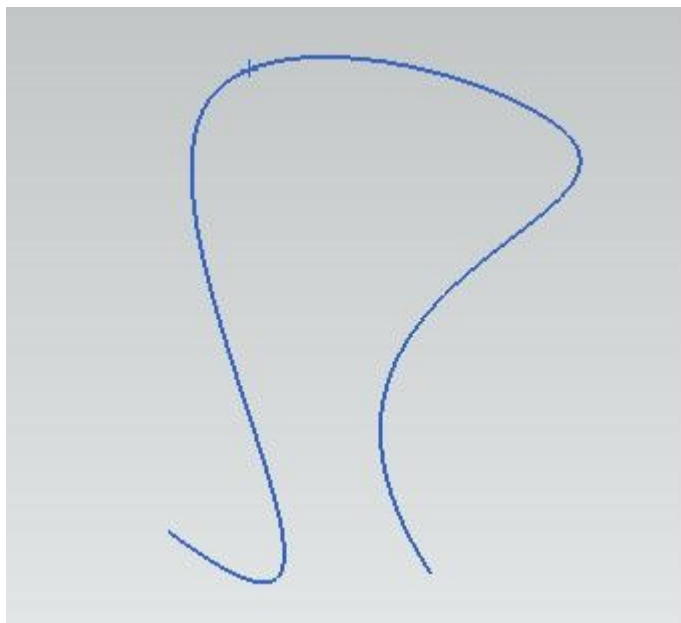


Примеры построения ортов к кривой в заданной точке

Построим произвольную пространственную гладкую кривую и точку на ней.



НЕПРАВИЛЬНАЯ попытка построить касательный отрезок, без указания – в какой плоскости.

Отрезок

Начальная точка

Начальные опции

+ Точка

✓ Выберите точку (1)

Конечная точка или направление

Конечная опция

⊗ Касательно

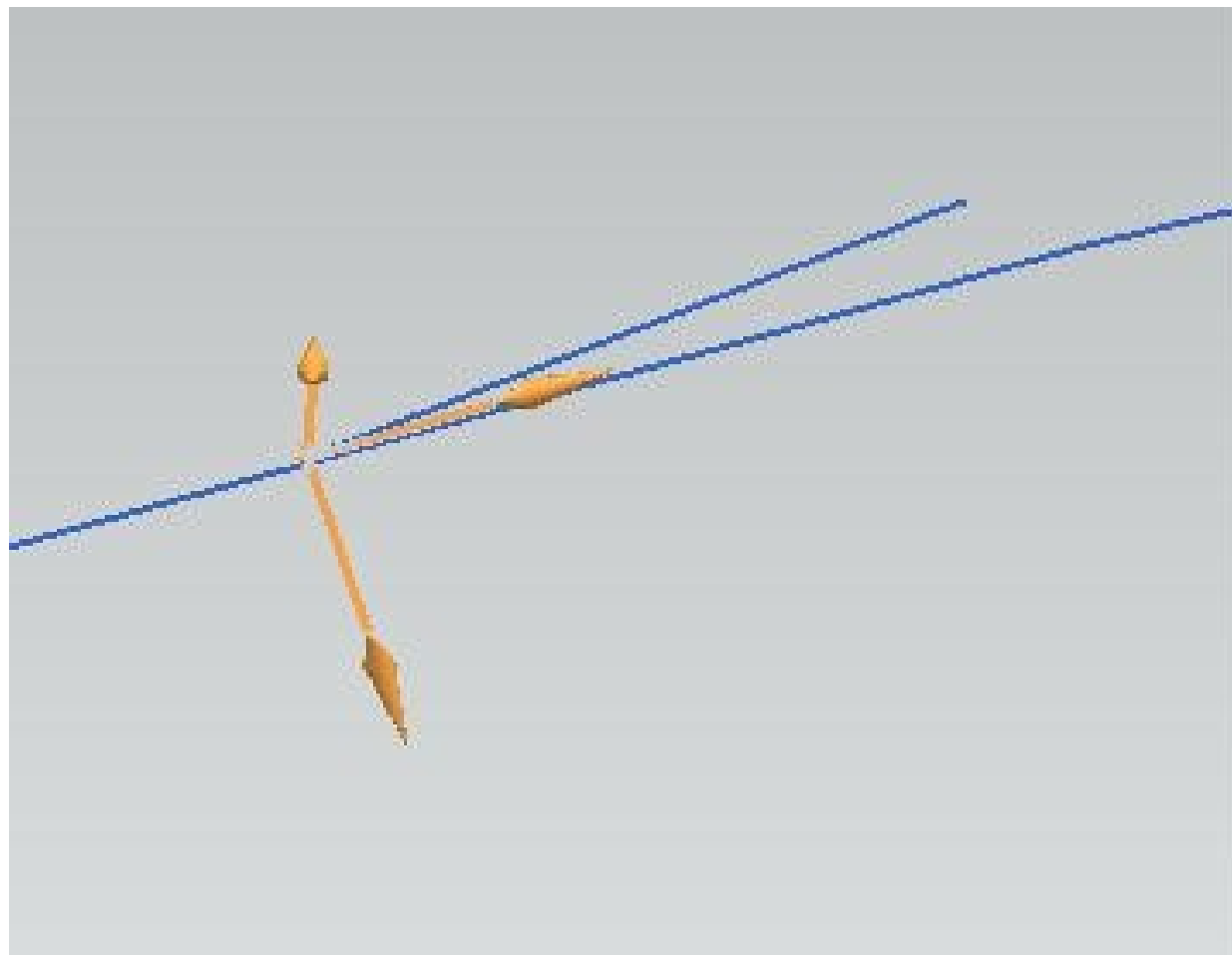
✓ Выбрать объект (1)

Плоскость поддержки

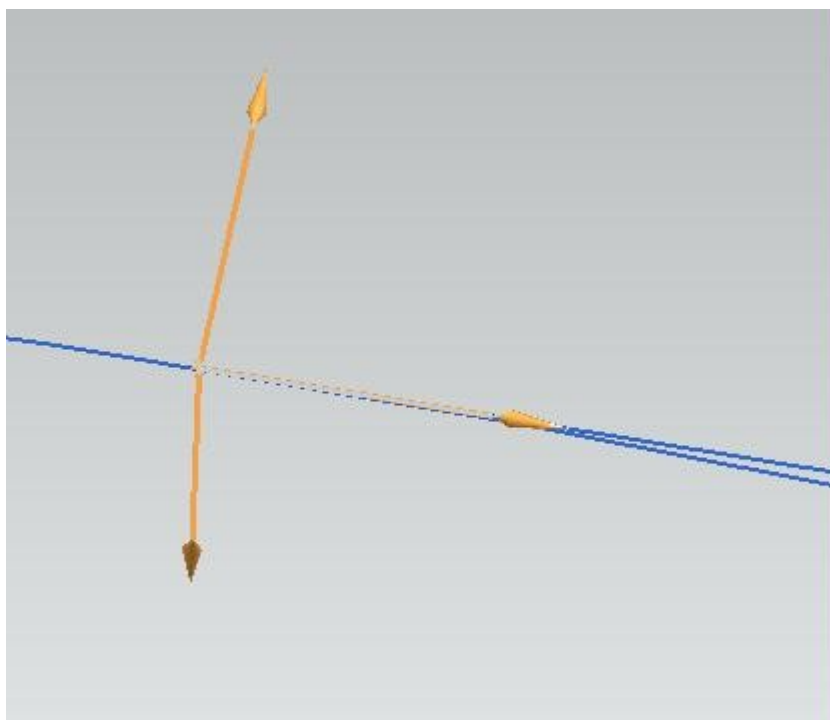
Опции плоскости

Автоматическая Γ

Пределы



ПРАВИЛЬНОЕ построение касательного отрезка с помощью предварительно построенной вспомогательной касательной плоскости



Отрезок

Начальная точка

Начальные опции

+ Точка

✓ Выберите точку (1)

+ ...

Конечная точка или направление

Конечная опция

✗ Касательно

✓ Выбрать объект (1)

Плоскость поддержки

Опции плоскости

Выберите плоско

✓ Задать плоскость

Пределы

Начальный предел

В точке

Расстояние

0

mm

Конечный предел

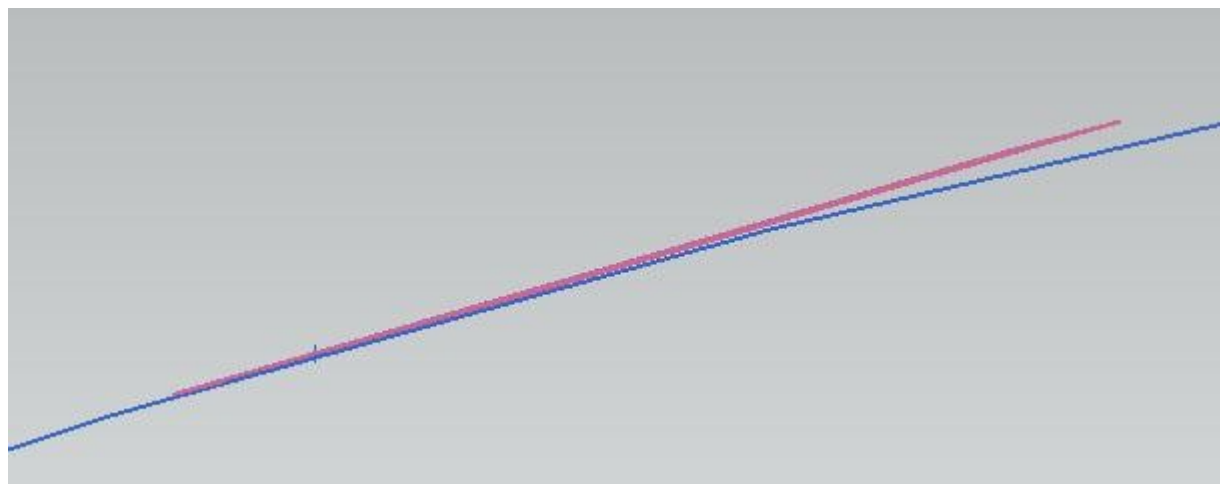
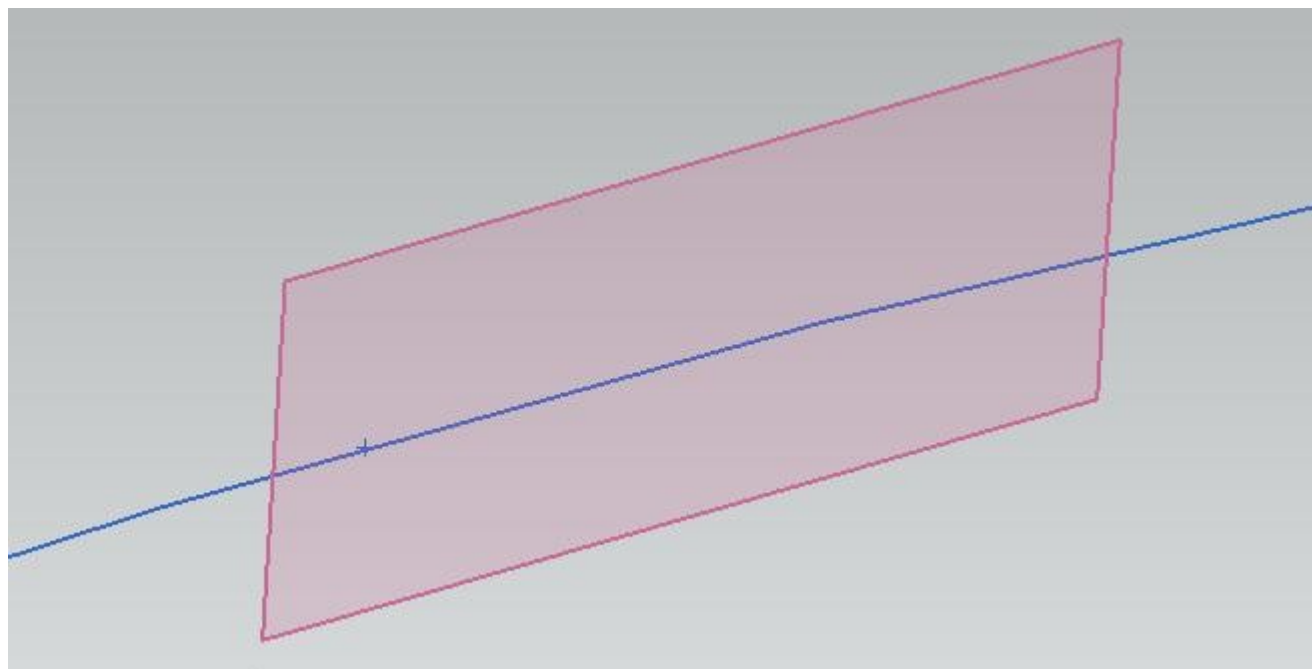
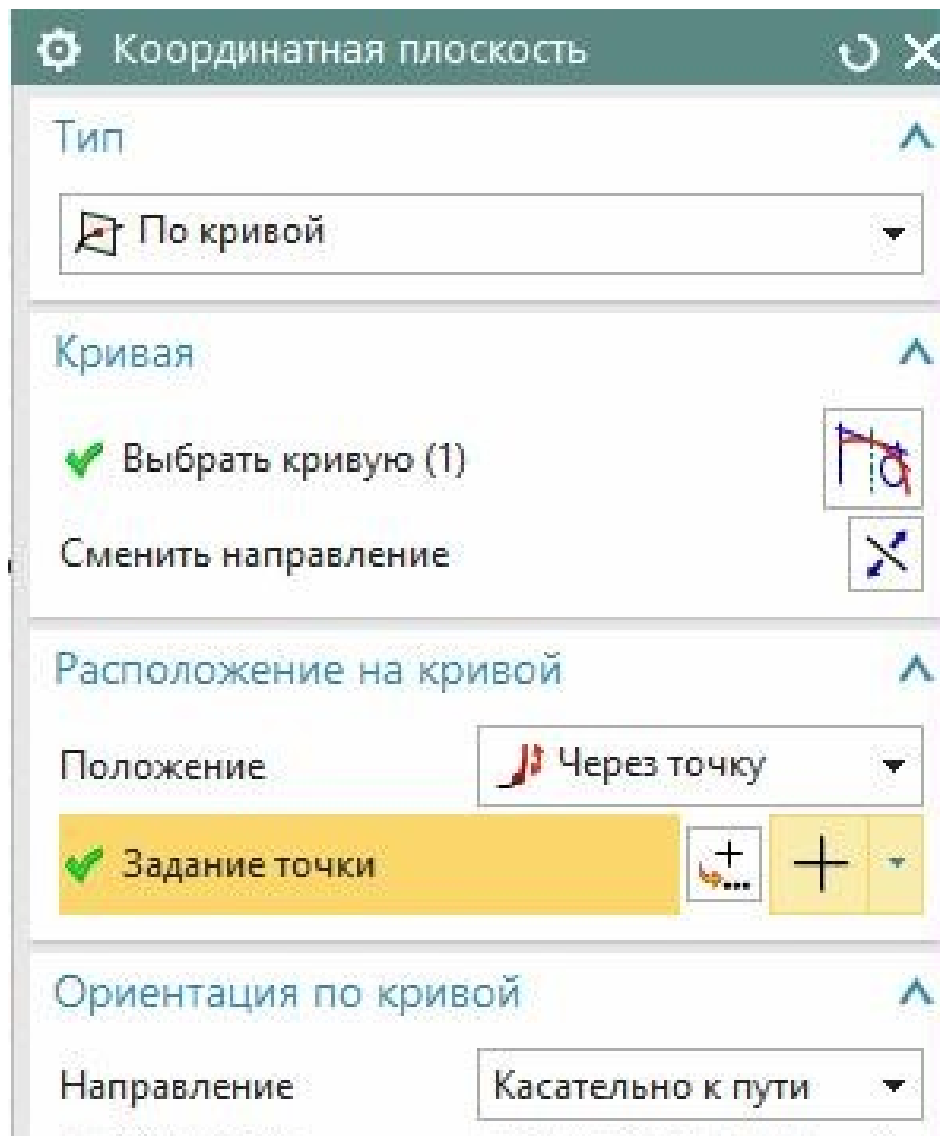
Значение

Расстояние

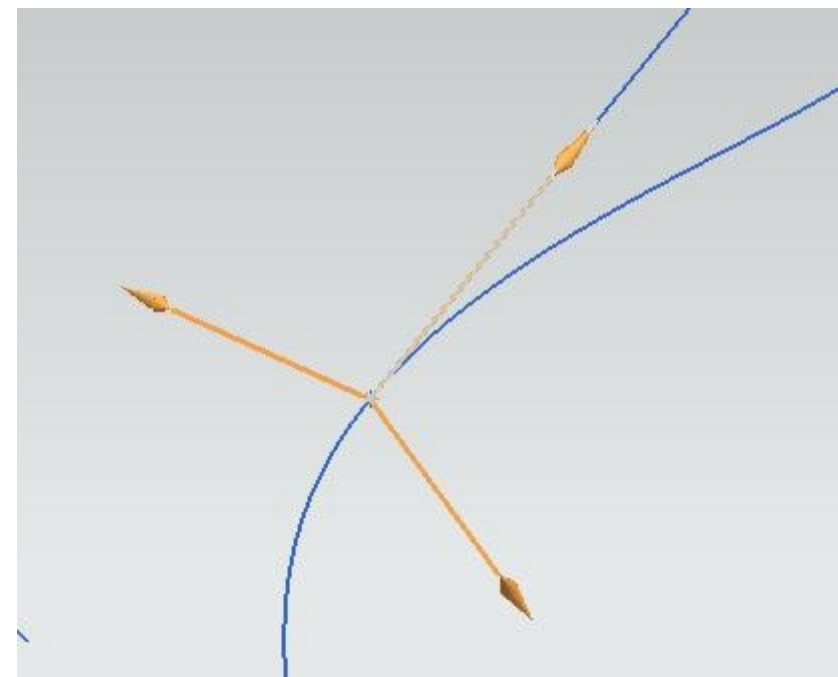
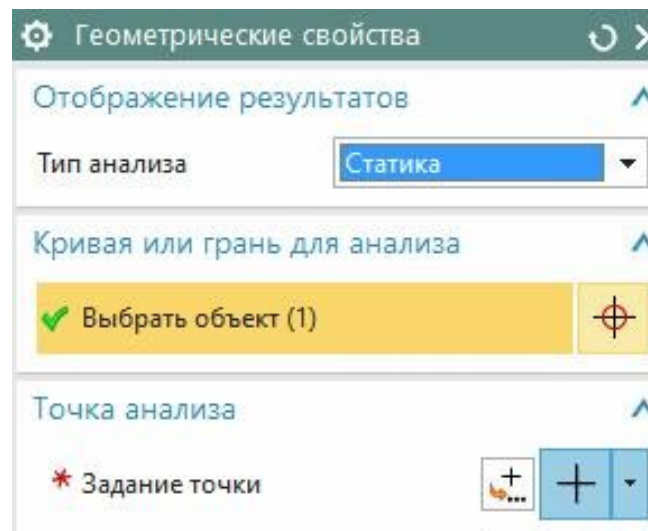
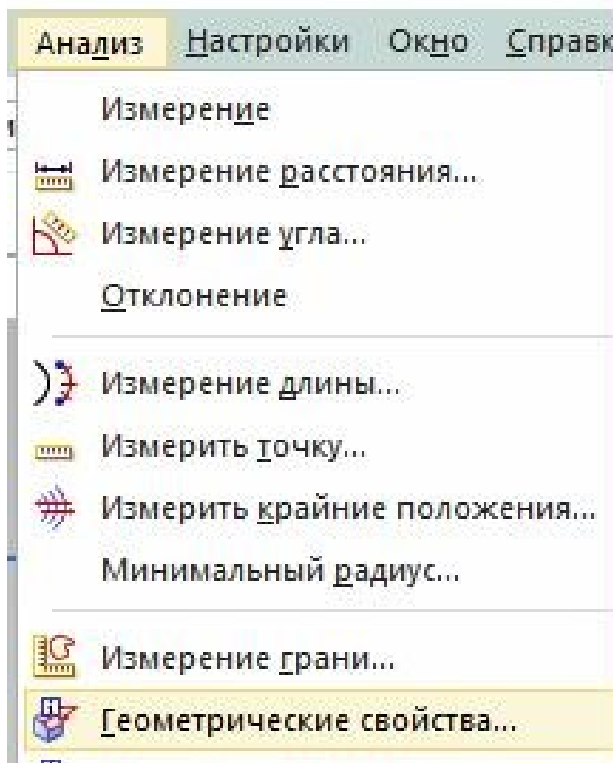
538

mm

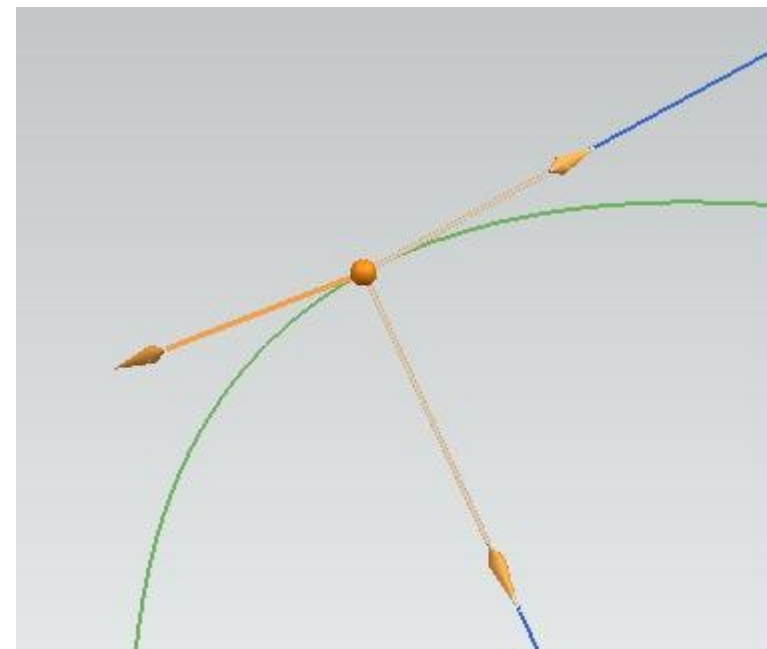
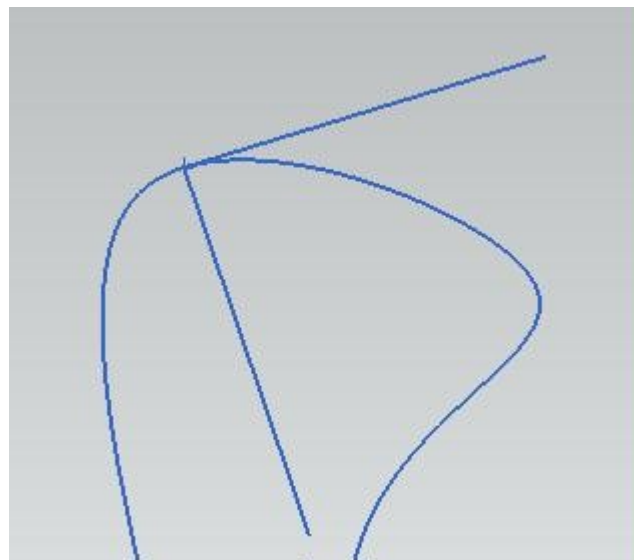
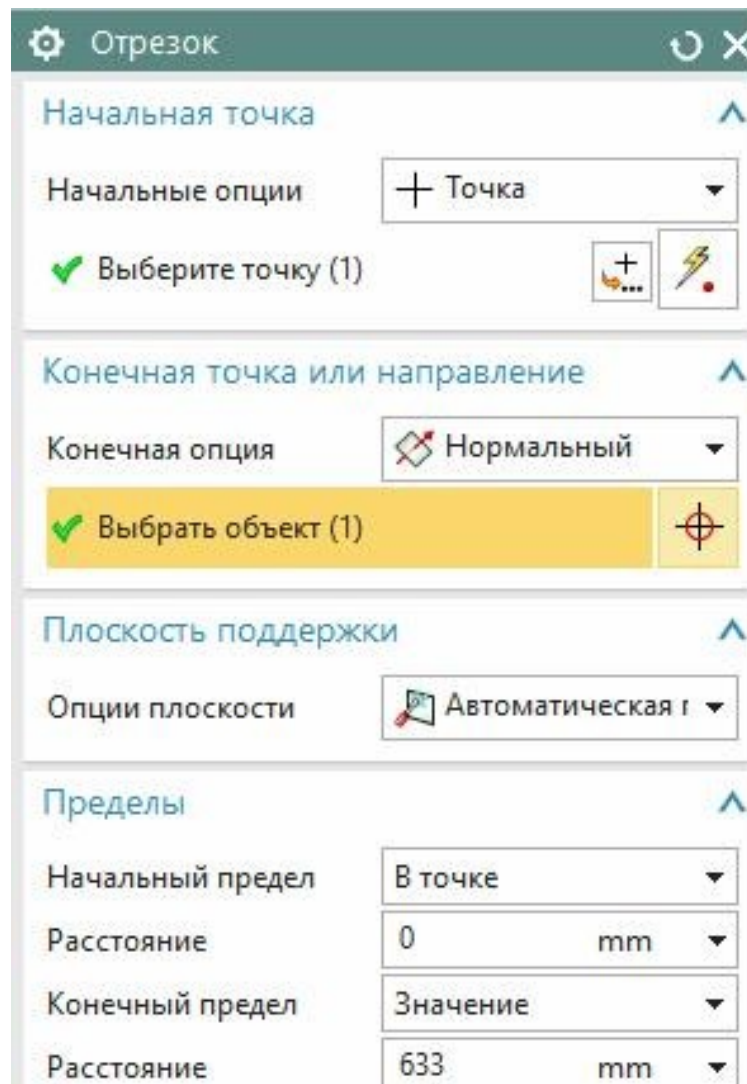
Сначала – предварительное построение **касательной** плоскости



Проверка построенного касательного отрезка

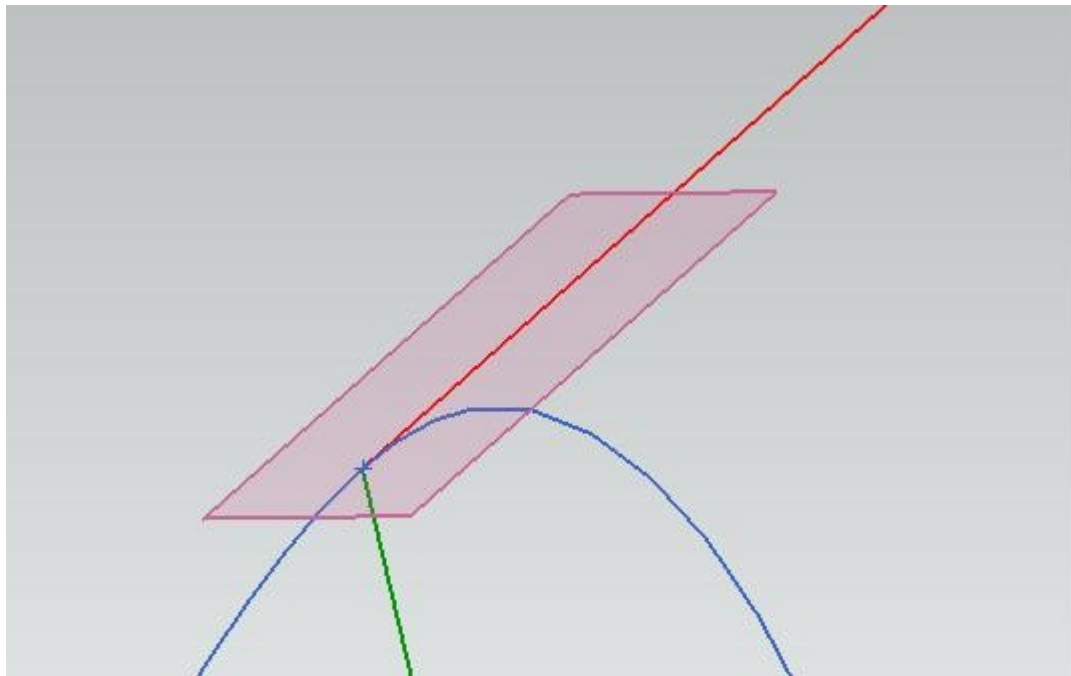


Построение нормального отрезка



Как видите, в данном случае система правильно **автоматически** выбирает нормальную плоскость!

Построение бинормального отрезка



На рисунке мы видим *исследовательскую кривую* (синий цвет), *касательную плоскость* в заданной точке (розовый), *прямой касательный отрезок* (красный), и *нормальный отрезок* (зеленый). Остается построить отрезок в бинормальном направлении.

Построение бинормали и её проверка.

Главное – стройте бинормаль в касательной плоскости, но **перпендикулярно прямолинейному касательному отрезку**

